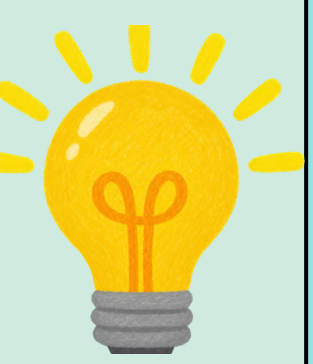


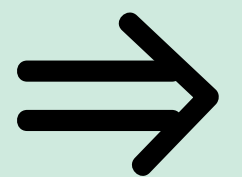
DISTRIBUCIONES DISCRETAS

DE PROBABILIDAD

1.DISTRIBUCIÓN BINOMIAL



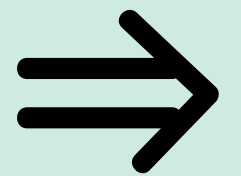
CONCEPTO



Distribución de probabilidad discreta que modela el número de éxitos obtenidos en un número fijo de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene solo dos resultados posibles: éxito o fracaso.



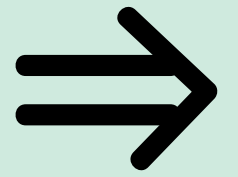
VARIABLE ALEATORIA QUE MODELA



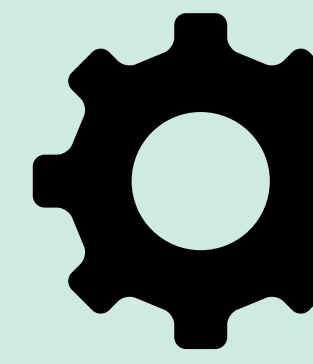
Número de éxitos en (n) ensayos.



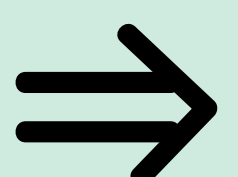
CONDICION PARA SU APLICACIÓN



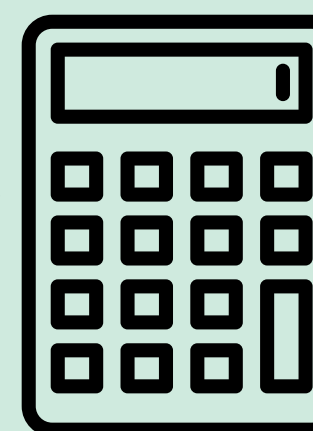
- Número fijo de ensayos (n).
- Ensayos independientes.
- Dos resultados posibles (éxito o fracaso).
- La probabilidad de éxito (p) es constante en todos los ensayos.



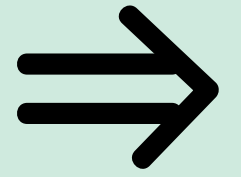
PARAMETROS



- n: número de ensayos.
- p: probabilidad de éxito.
- q = 1 - p: probabilidad de fracaso.



FUNCIÓN DE PROBABILIDAD



$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

donde: $x = 0, 1, 2, \dots, n$



APLICACIONES



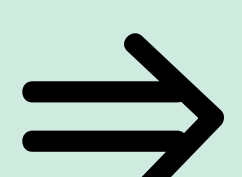
- Lanzamiento de monedas.
- Control de calidad en fábricas.
- Encuestas (respuestas Sí/No).
- Aprobación o reprobación de exámenes.
- Estudios clínicos.



2.DISTRIBUCION DE POISSON



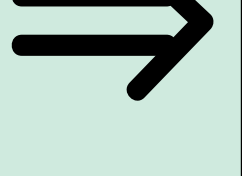
CONCEPTO



Distribución de probabilidad discreta que modela el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo, espacio o área cuando los eventos ocurren de forma independiente y con una tasa promedio constante.



VARIABLE ALEATORIA QUE MODELA



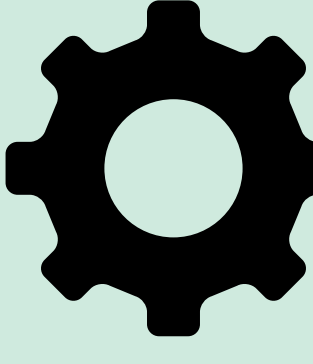
Número de ocurrencias de un evento en un intervalo determinado.



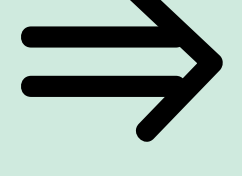
CONDICION PARA SU APLICACIÓN



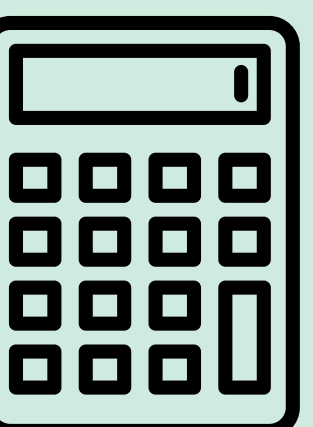
- Los eventos son independientes.
- La tasa promedio de ocurrencia permanece constante.
- Los eventos ocurren uno a la vez.
- La probabilidad de más de un evento en un intervalo muy pequeño es despreciable.



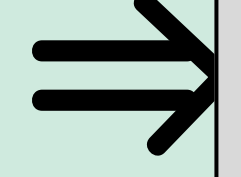
PARAMETROS



λ : número promedio de ocurrencias.



FUNCIÓN DE PROBABILIDAD

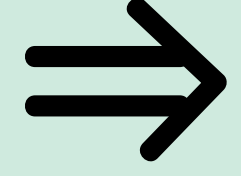


$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

donde: $x = 0, 1, 2, \dots$



APLICACIONES



- Llegadas de clientes a un banco.
- Llamadas telefónicas por minuto.
- Accidentes de tránsito en una vía.
- Defectos por metro de tela.
- Correos electrónicos recibidos por hora.

COMPARACIÓN RAPIDA

Aspecto	Distribución Binomial	Distribución de Poisson
Contexto	Número fijo de ensayos.	Intervalo de tiempo o espacio.
Qué cuenta	Número de éxitos.	Número de ocurrencias.
Resultados posibles	Dos resultados (éxito o fracaso).	Número de eventos (0, 1, 2, ...).
Parámetros	n y p.	λ .
Ejemplo	Lanzar una moneda 10 veces.	Llamadas por hora a un call center.

BIBLIOGRAFÍA

- Devore, J. L. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9.ª ed.). Cengage Learning.
- Triola, M. F. (2018). Estadística (12.ª ed.). Pearson.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9.ª ed.). Pearson.

Nombre: Dennis Leonardo Pacheco Álvarez
Asignatura: Estadística